在集群之□□行□程□制

VCP

Dave Bagwell, Ann-Marie Grissino, Paula Carrigan
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/vcp/vcp_task_protect_remote_replication.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

在集群之□□行□程□制 1
□集群配□ 1
□卷配□ 4
□□卷□制 9
□制后□除卷□系 10
管理卷□系 10
卷配□消息和警告 12

在集群之□□行□程□制

□于□行 NetApp Element □件的集群，可以通□□□□制快速□建卷数据的□程副本。□可以将一个存□集群与最多四个其他存□集群配□。

□可以从集群□中的任一集群同□或□□□制卷数据，以□□故障□移和故障恢□。□必□先将□个 NetApp Element 集群配□，然后再将□个集群上的卷配□，才能利用□□□程□制功能。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- □保已向此□件至少添加一个集群。
- □保配□集群的管理网□和存□网□上的所有□点 IP 地址都相互路由。
- □保所有配□□点的 MTU 相同，并且在集群之□端到端受支持。
- □保集群上 NetApp Element □件版本之□的差□不超□一个主要版本。如果差□□大，□必□升□其中一个集群才能□行数据□制。

> WAN 加速器□□尚未□得 NetApp □□，无法在□制数据□使用。如果部署在□制数据的□个集群之□，□□些□□可能会干□数据□□和重□数据□除。在生□□境中部署任何 WAN 加速器□□之前，□□必□其影□□行全面的□估。

□□

1. [Pair clusters]
2. [Pair volumes]
3. [Validate volume replication]
4. [Delete a volume relationship after replication]
5. [Manage volume relationships]

□集群配□

要使用□□□制功能，□必□首先将□个集群配□。将□个集群配□并□接后，□可以将一个集群上的活□卷配置□持□□制到□一个集群，从而提供持□数据保□（ CDP ）。

如果□源集群和目□集群都具有集群管理□□□□限，□可以使用目□集群的 MVIP □□□个集群□行配□。如果集群管理□□□□限□□用于集群□中的一个集群，□可以在目□集群上使用配□密□来完成集群配□。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- □需要□要配□的一个或□个集群□有集群管理□□限。
- □保集群之□的往返延□小于 2000 毫秒。
- □保集群上 NetApp Element □件版本之□的差□不超□一个主要版本。
- □保已配□集群上的所有□点 IP 均可相互路由。

> 集群配□要求管理网□上的□点之□具有完全□接。□制需要在存□集群网□上的各个□点之□建立□接。

□可以将一个 NetApp Element 集群与最多四个其他集群配□以□制卷。□□可以将集群□中的集群彼此配□。

□□以下方法之一：

- [Pair clusters using known credentials]
- [Pair clusters with a pairing key]

使用已知凭据□集群配□

□可以使用一个集群的 MVIP 与□一个集群建立□接，从而将□个集群配□以□□□□□制。要使用此方法，需要□□个集群都具有集群管理□□□□限。

集群管理□用□名和密□用于在集群配□之前□集群□□□行身□□□。

如果 MVIP 未知或无法□□集群，□可以生成配□密□并使用□密□□□个集群配□。有□□明，□参□ [Pair clusters with a pairing key]。

□□

1. 从包含本地集群的 vCenter 中，□□ * NetApp Element Management* > * Protection* 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

2. □□ * 集群□ * 子□□□。
3. □□ * □建集群配□ * 。
4. □□以下□□之一：
   - * 已注册集群 * ：如果配□的□程集群由□用于 vCenter Server 的 NetApp Element □件的同一□例控制，□□□此□。
   - * Credentialed Cluster* ：如果□程集群的已知凭据不在□用于 vCenter Server 的 NetApp Element □件配置中，□□□此□。
5. 如果□□了 * 已注册集群 * ，□从可用集群列表中□□一个集群，然后□□ * 配□ * 。
6. 如果□□了 * Credentialed Cluster* ，□□行以下操作：
   a. □入□程集群 MVIP 地址。
   b. □入集群管理□用□名。
   c. □入集群管理□密□。
   d. □□ * □始配□ * 。
7. 完成此任□并看到 "Cluster Pairs" □面后，□□此集群□是否已□接。
8. （可□）在□程集群上，□□ * NetApp Element 集群管理 * > * 保□ * > * 集群□ * 或使用 Element Web UI □□集群□是否已□接。

使用配□密□□集群配□

如果□□本地集群□有集群管理□□□□限，但□□程集群没有此□限，□可以使用配□密□□□些集群□行配□。配□密□会在本地集群上生成，然后安全地□送□□程站点的集群管理□，以建立□接并完成集群配□以□□□□□制。

此操作□□介□了如何使用 vCenter 在本地站点和□程站点上的□个集群之□□行集群配□。□于不受 vCenter □件控制的集群，□也可以□□ "□始或完成集群配□" 使用 Element Web UI 。

□□

1. 从包含本地集群的 vCenter 中，□□ * NetApp Element Management* > * Protection* 。

> 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

2. □□ * 集群□ * 子□□□。
3. □□ * □建集群配□ * 。
4. □□ * 无法□□集群 * 。
5. □□ * 生成密□ * 。

> 此操作将生成用于配□的文本密□，并在本地集群上□建未配置的集群□。如果□未完成操作□□，□需要手□□除集群□。

6. 将集群配□密□□制到剪□板。
7. □□ * □□ * 。
8. 使配□密□可供□程集群站点的集群管理□□□。

> 集群配□密□包含一个版本的 MVIP ，用□名，密□和数据□信息，以允□通□卷□接□行□程□制。此密□□以安全的方式□理，而不是以允□意外或不安全地□□用□名或密□的方式存□。

> □勿修改配□密□中的任何字符。如果修改此密□，□此密□将无效。

9. 从包含□程集群的 vCenter 中，□□ * NetApp Element Management* > * Protection* 。

> 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

> □也可以使用 Element UI 完成配□。

10. □□ * 集群□ * 子□□□。
11. □□ * 完成集群配□ * 。

> 等待加□旋□器消失，然后再□□下一□。如果在配□□程中□生意外□□，□□□并手□□除本地和□程集群上任何未配置的集群□，然后重新□行配□。

12. 将配□密□从本地集群粘□到 * 集群配□密□ * 字段中。
13. □□ * 配□集群 * 。
14. 完成此任□并看到 * 集群□ * □面后，□□□集群□是否已□接。
15. 要□□集群□是否已□接，□在□程集群上□□ * NetApp Element Management* > * Protection* 或使用 Element UI 。

□□集群□□接

完成集群配□后，□可能需要□□集群□□接以□保□制成功。

□□

1. 在本地集群上，□□ * 数据保□ * > * 集群□ * 。
2. □□集群□是否已□接。
3. □航回本地集群和 * 集群□ * □口，并□□集群□是否已□接。

□卷配□

在集群□中的集群之□建立□接后，□可以将一个集群上的卷与□集群□中□一个集群上的卷配□。

□可以使用以下方法之一□卷□行配□：

- [Pair volumes using known credentials]：□□个集群使用已知凭据
- [Pair volumes using a pairing key]：如果集群凭据□在源集群上可用，□使用配□密□。
- [Create target volumes and pair them with local volumes]：如果□知道□□个集群的凭据，□在□程集群上□建一个□制目□卷以与源集群配□。

建立卷配□□系后，□必□□定□个卷是□制目□：

- [Assign a replication source and target to paired volumes]

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- □□已在集群□中的集群之□建立□接。
- □需要□要配□的一个或□个集群□有集群管理□□限。

使用已知凭据□卷配□

□可以将本地卷与□程集群上的其他卷配□。如果□要配□卷的□个集群都具有集群管理□□□□限，□使用此方法。此方法使用□程集群上卷的卷 ID □□□接。

□始之前

- □具有□程集群的集群管理□凭据。
- □保包含卷的集群已配□。
- 除非□要在此□程中□建新卷，否□□知道□程卷 ID 。
- 如果要将本地卷作□源卷，□□保将此卷的□□模式□置□□ / 写。

□□

1. 从包含本地集群的 vCenter 中，□□ * NetApp Element Management* > * Management* 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

2. □□ * 卷 * 子□□□。
3. 在 * 活□ * □□中，□中要配□的卷□□的□□框。
4. □□ * 操作 * 。
5. □□ * 卷配□ * 。

6. □□以下□□之一：
   - * 卷□建 * ：要在□程集群上□建□制目□卷，□□□此□。此方法只能在由□用于 vCenter Server 的 NetApp Element □件控制的□程集群上使用。
   - * 卷□□ * ：如果目□卷的□程集群由□用于 vCenter Server 的 NetApp Element □件控制，□□□此□。
   - * 卷 ID* ：如果目□卷的□程集群具有已知凭据，而□些凭据不在□用于 vCenter Server 的 NetApp Element □件配置□□内，□□□此□。
7. □□□制模式：
   - * □□（同□） * ：在源集群和目□集群上提交写入后，将向客□端□□写入。
   - * □□（□□） * ：在源集群上提交写入后，将向客□端□□□些写入。
   - * □限 Snapshot * ：□□制在源集群上□建的快照。不会□制源卷中的活□写入。
8. 如果□□ * 卷□建 * 作□配□模式□□，□□行以下操作：
   a. 从下拉列表中□□一个配□集群。

      此操作将填充集群上的可用□□，以便在下一□中□□。

   b. 在目□集群上□□制目□卷□□一个□□。
   c. □入□制目□卷名称。

      在此□程中，无法□整卷大小。

9. 如果□□ * 卷□□ * 作□配□模式□□，□□行以下操作：
   a. □□一个配□集群。

      此操作将填充集群上的可用卷，以供下一□□□。

   b. （可□）如果要在卷配□中将□程卷□置□目□，□□□ * 将□程卷□置□□制目□ * □□。如果将本地卷□置□□ / 写，□□本地卷将成□□中的源卷。

      如果□将□有卷分配□□制目□，□□卷上的数据将被覆□。作□最佳□践，□□使用新卷作□□制目□。

   □也可以□后从 * 卷 * > * 操作 * > * □□ * 在配□□程中分配□制源和目□。要完成配□，□必□分配一个源和目□。

   a. 从可用卷列表中□□一个卷。
10. 如果□□ * 卷 ID* 作□配□模式□□，□□行以下操作：
   a. 从下拉列表中□□一个配□集群。
   b. 如果集群未注册到此□件中，□□入集群管理□用□ ID 和集群管理□密□。
   c. □入卷 ID 。
   d. 如果要在卷配□中将□程卷□置□目□，□□□ * 将□程卷□置□□制目□ * □□。如果将本地卷□置□□ / 写，□□本地卷将成□□中的源卷。

> 如果□将□有卷分配□□制目□，□□卷上的数据将被覆□。作□最佳□践，□□使用新卷作□□制目□。

> □也可以□后从 * 卷 * > * 操作 * > * □□ * 在配□□程中分配□制源和目□。要完成配□，□必□分配一个源和目□。

11. □□ * 配□ * 。

> □□配□后，□个集群将□始□接卷。在配□□程中，□可以在卷□□面的卷状□列中看到□度消息。

> 如果尚未将卷分配□□制目□，□配□配置将不完整。卷□将□示 PausedMisconfigured ，直到分配了卷□的源和目□□止。要完成卷配□，□必□分配一个源和目□。

12. 在任一集群上□□ * 保□ * > * 卷□ * 。
13. □□卷配□的状□。

使用配□密□□卷配□

□可以使用配□密□将本地卷与□程集群上的其他卷配□。如果只有源集群具有集群管理□□□□限，□使用此方法。此方法将生成一个配□密□，可在□程集群上使用此密□完成卷□。

□始之前

- □保包含卷的集群已配□。
- * 最佳□践 * ：将源卷□置□□ / 写，将目□卷□置□□制目□。目□卷不□包含任何数据，并且与源卷具有完全相同的特征，例如大小， 512e □置和 QoS 配置。如果□将□有卷分配□□制目□，□□卷上的数据将被覆□。目□卷的大小可以大于或等于源卷，但不能小于源卷。

此操作□□介□了使用 vCenter 在本地站点和□程站点上□□个卷□行卷配□的□程。□于不受 vCenter □件控制的卷，□也可以使用 Element Web UI □□或完成卷配□。

有□从 Element Web UI □始或完成卷配□的□明，□参□ "NetApp Element □件文□"。

> 卷配□密□包含□□加密的卷信息，并且可能包含敏感信息。□以安全方式共享此密□。

□□

1. 从包含本地集群的 vCenter 中，□□ * NetApp Element Management* > * Management* 。

> 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

2. □□ * 卷 * 子□□□。
3. 在 * 活□ * □□中，□中要配□的卷□□的□□框。
4. □□ * 操作 * 。
5. □□ * 卷配□ * 。
6. □□ * 无法□□集群 * 。

7. □□□制模式：
   - * □□（同□） * ：在源集群和目□集群上提交写入后，将向客□端□□写入。
   - * □□（□□） * ：在源集群上提交写入后，将向客□端□□□些写入。
   - * □限 Snapshot * ：□□制在源集群上□建的快照。不会□制源卷中的活□写入。
8. □□ * 生成密□ * 。

   此操作将生成一个用于配□的文本密□，并在本地集群上□建一个未配置的卷□。如果不□行此操作，□需要手□□除卷□。

9. 将配□密□□制到剪□板。
10. □□ * □□ * 。
11. 使配□密□可供□程集群站点的集群管理□□□。

    □以安全的方式□待卷配□密□，而不是以允□意外或不安全□□的方式存□。

    □勿修改配□密□中的任何字符。如果修改此密□，□此密□将无效。

12. 从包含□程集群的 vCenter 中，□□ * NetApp Element Management* > * Management* 。

    如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

13. □□ * 卷 * 子□□□。
14. 在 * 活□ * □□中，□中要配□的卷□□的□□框。
15. □□ * 操作 * 。
16. □□ * 卷配□ * 。
17. □□ * 完成集群配□ * 。
18. 将配□密□从□一个集群粘□到 * 配□密□ * 框中。
19. □□ * 完成配□ * 。

    □□配□后，□个集群将□始□接卷。在配□□程中，□可以在卷□□面的卷状□列中看到□度消息。如果在配□□程中□生意外□□，□□□并手□□除本地和□程集群上任何未配置的集群□，然后重新□行配□。

    如果尚未将卷分配□□制目□，□配□配置将不完整。卷□将□示 "PausedMisconfigured" ，直到分配了卷□的源和目□□止。要完成卷配□，□必□分配一个源和目□。

20. 在任一集群上□□ * 保□ * > * 卷□ * 。
21. □□卷配□的状□。

    在□程位置完成配□□程后，使用配□密□配□的卷将□示出来。

□建目□卷并将其与本地卷配□

□可以将□程集群上的□个或多个本地卷与□□目□卷配□。此□程将在□程集群上□□□□的□个本地源卷□建一个□制目□卷。如果□要配□卷的□个集群都具有集群管理□□□□限，并且□程集群由□件控制，□使用此方法。

此方法使用□程集群上□个卷的卷 ID □□一个或多个□接。

□始之前

- □保□具有□程集群的集群管理□凭据。
- □保包含卷的集群已使用此□件□行配□。
- □保□程集群由□件控制。
- □保□个本地卷的□□模式均□置□□ / 写。

□□

1. 从包含本地集群的 vCenter 中，□□ * NetApp Element Management* > * Management* 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

2. □□ * 卷 * 子□□□。
3. 从 * 活□ * □□中，□□要配□的□个或多个卷。
4. □□ * 操作 * 。
5. □□ * 卷配□ * 。
6. □□ * □制模式 * ：
   - * □□（同□） * ：在源集群和目□集群上提交写入后，将向客□端□□写入。
   - * □□（□□） * ：在源集群上提交写入后，将向客□端□□□些写入。
   - * □限 Snapshot * ：□□制在源集群上□建的快照。不会□制源卷中的活□写入。
7. 从下拉列表中□□一个配□集群。
8. 在目□集群上□□制目□卷□□一个□□。
9. （可□）□入目□集群上新卷名称的前□或后□。

   > 此□将□示一个具有修改后名称的示例卷名称。

10. □□ * □建□ * 。

    > □□配□后，□个集群将□始□接卷。在配□□程中，□可以在卷□□面的卷状□列中看到□度消息。此□程完成后，将在□程集群上□建并□接新的目□卷。

11. 在任一集群上□□ * 保□ * > * 卷□ * 。
12. □□卷配□的状□。

□配□卷分配□制源和目□

如果在卷配□期□未将卷分配□□制目□，□配置将不完整。□可以使用此操作□□分配源卷及其□制目□卷。□制源

或目□可以是卷□中的任一卷。

如果源卷不可用，□也可以使用此操作□□将数据从源卷重定向到□程目□卷。

□可以□□包含源卷和目□卷的集群。

此操作□□介□了如何使用 vCenter 在本地站点和□程站点上的□个集群之□分配源卷和□制卷。□于不受 vCenter □件控制的卷，□也可以□□此□□ "分配源卷或□制卷" 使用 Element Web UI 。

□制源卷具有□ / 写□□□□□限。□制目□卷只能由□制源以□ / 写方式□□。

- 最佳□践 * ：目□卷不□包含任何数据，并且与源卷具有完全相同的特征，例如大小， 512e □置和 QoS 配置。目□卷的大小可以大于或等于源卷，但不能小于源卷。

□□

1. 从 vCenter Server 的 * NetApp Element Management* □展点中，□□包含要用作□制源的配□卷的集群。
2. □□ * NetApp Element Management* > * Management* 。
3. □□ * 卷 * 子□□□。
4. 在 * 活□ * □□中，□中要□□的卷□□的□□框。
5. □□ * 操作 * 。
6. □□ * □□ * 。
7. 从□□下拉列表中，□□ * □ / 写 * 。

> 如果要反□源分配和目□分配，此操作将□卷□□行□生原因操作，以□示 PausedMisconfigured ，直到分配新的□制目□□止。更改□□□限会□停卷□制并□致数据□□停止。□□保□已在□个站点□□□些更改。

8. □□ * □定 * 。
9. 从 * NetApp Element Management* □展点中，□□包含要用作□制目□的配□卷的集群。
10. □□ * NetApp Element Management* > * Management* 。
11. □□ * 卷 * 子□□□。
12. 在 * 活□ * □□中，□中要□□的卷□□的□□框。
13. □□ * 操作 * 。
14. □□ * □□ * 。
15. 在 * □□ * 下拉列表中，□□ * □制目□ * 。

> 如果□将□有卷分配□□制目□，□□卷上的数据将被覆□。作□最佳□践，□□使用新卷作□□制目□。

16. □□ * □定 * 。

□□卷□制

□制卷后，□□□保源卷和目□卷□于活□状□。□于 "Active" 状□□，卷将配□，数据将从源卷□送到目□卷，并且

数据□于同□状□。

□□

1. 从配□的任一集群中，□□ * NetApp Element Management* > * 保□ * 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

2. □□ * 卷□ * 子□□□。
3. □□卷状□是否□ "Active" 。

□制后□除卷□系

□制完成后，如果□不再需要卷配□□系，□可以□除此卷□系。

□参□ [Delete a volume pair]。

管理卷□系

□可以通□多□方式管理卷□系，例如□停□制，反□卷配□，更改□制模式，□除卷□或□除集群□。

- [Pause replication]
- [Change the mode of replication]
- [Delete a volume pair]
- [Delete a cluster pair]

□停□制

□可以□□卷□属性以手□□停□制。

□□

1. □□ * NetApp Element Management* > * 保□ * 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

2. □□ * 卷□ * 子□□□。
3. □中要□□的卷□□□的□□框。
4. □□ * 操作 * 。
5. □□ * □□ * 。
6. 手□□停或□□□制□程。

   > 手□□停或恢□卷□制将□数据□□□行□生原因以停止或恢□。□□保□已在□个站点□□□些更改。

7. □□ * 保存更改 * 。

更改□制模式

□可以□□卷□属性以更改卷□□系的□制模式。

□□

1. □□ * NetApp Element Management* > * 保□ * 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

2. □□ * 卷□ * 子□□□。
3. □中要□□的卷□□□的□□框。
4. □□ * 操作 * 。
5. □□ * □□ * 。
6. □□新的□制模式：

   > 更改□制模式会立即更改此模式。□□保□已在□个站点□□□些更改。

   - * □□（同□） * ：在源集群和目□集群上提交写入后，将向客□端□□写入。
   - * □□（□□） * ：在源集群上提交写入后，将向客□端□□□些写入。
   - * □限 Snapshot * ：□□制在源集群上□建的快照。不会□制源卷中的活□写入。
7. □□ * 保存更改 * 。

□除卷□

如果要□除□个卷之□的□□□，可以□除卷□。

此操作□□介□了如何使用 vCenter 在本地站点和□程站点上□除□个卷之□的卷配□□系。

□于不受 vCenter □件控制的卷，□也可以□□ "□除卷□端" 使用 Element Web UI 。

□□

1. □□ * NetApp Element Management* > * 保□ * 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

2. □□ * 卷□ * 子□□□。
3. □□要□除的一个或多个卷□。
4. □□ * 操作 * 。
5. □□ * □除 * 。
6. □□□个卷□的□□信息。

   > □于不受此□件管理的集群，此操作□会□除本地集群上的卷□端。要完全□除此配□□系，□需要手□从□程集群中□除此卷□的一端。

7. （□于由□件管理的集群，可□）□中 * 将□制目□□□更改□ * □□框，然后□□制目□卷□□新的□□模式。□除卷配□□系后，将□用此新□□模式。
8. □□ * 是 * 。

□除集群□

□可以使用 vCenter 在本地站点和□程站点上□除□个集群之□的集群配□□系。要完全□除集群配□□系，必□同□从本地和□程集群中□除集群□端。

□可以使用 vCenter □件□除集群□的一端

□于不受 vCenter □件控制的集群，□也可以□□ "□除集群□端" 使用 Element Web UI 。

□□

1. □□ * NetApp Element Management* > * 保□ * 。
2. □□ * 集群□ * 子□□□。
3. □中要□除的集群□□□的□□框。
4. □□ * 操作 * 。
5. □□ * □除 * 。
6. □□操作。

> 此操作□会□除本地集群上的集群□端。要完全□除此配□□系，□需要手□从□程集群中□除此集群□的一端。

7. 从集群配□中的□程集群重□上述□□。

卷配□消息和警告

□可以从 NetApp Element 管理配置点的 " 保□ " □□□的 " 卷□ " □面□看已配□或正在配□的卷的信息。

系□会在卷状□列中□示配□和□度消息。

- [Volume pairing messages]
- [Volume pairing warnings]

卷配□消息

□可以从 NetApp Element 管理配置点的 " 保□ " □□□的 " 卷□ " □面□看初始配□□程中的消息。□些消息将□示在卷状□列中，并且可以□示在配□的源端和目□端。

- * PausedDisconnected* ：源□制或同□ RPC 超□。与□程集群的□接已断□。□□与集群的网□□接。
- * 正在重新同□□接 * ：□程□制同□□已□于活□状□。□始同□□程并等待数据。
- * 正在重新同□ RRSync* ：正在□配□集群□建卷元数据的□个 Helix 副本。
- * 正在重新同□ LocalSync* ：正在□配□集群□建卷元数据的双 Helix 副本。
- * 正在重新同□ DataTransfer* ：已恢□数据□□。

- * 活□ * ：卷已配□，正在将数据从源卷□送到目□卷，并且数据□于同□状□。
- * □置 * ：未□生□制活□。
- 此□程由目□卷□□，可能不会□示在源卷上。

卷配□警告

在□卷配□后，□可以从 NetApp Element 管理配置点的 " 保□ " □□□的 " 卷□ " □面□看警告消息。□些消息将□示在卷状□列中，并且可以□示在配□的源端和目□端。

除非□有□明，否□□些消息可能会□示在配□的源端和目□端。

- * PausedClusterFull* ：由于目□集群已□，因此无法□□□行源□制和批量数据□□。此消息□□示在□的源端。
- * PausedExceededMaxSnapshotCount* ：目□卷已具有最大快照数，无法□制其他快照。
- * PausedManual* ：本地卷已手□□停。必□先取消□停，然后□制才能恢□。
- * PausedManualRemote* ：□程卷□于手□□停模式。在□制恢□之前，需要手□干□以取消□停□程卷。
- * PausedMisconfigure* ：正在等待活□源和目□。恢□□制需要手□干□。
- * PausedQoS* ：目□ QoS 无法□持□入 IO 。□制将自□恢□。此消息□□示在□的源端。
- * PausedSlowLink* ：□□到□路速度□慢并停止□制。□制将自□恢□。此消息□□示在□的源端。
- * PausedVolumeSizeMismatch* ：目□卷小于源卷。
- * PausedXCopy* ：正在□源卷□出 SCSI XCOPY 命令。必□先完成命令，然后才能恢□□制。此消息□□示在□的源端。
- * StoppedMisconfigure* ：□□到永久配置□□。□程卷已清除或取消配□。无法□行更正操作；必□建立新的配□。

了解更多信息

- "NetApp HCI 文□"
- "SolidFire 和 Element □源□面"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.